LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I060 — Escrever o script de criação do esquema da base de dados
Sprint / Milestone	Sprint 03 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Scripts 00-criar-base-de-dados.sql a 08-indices.sql, executar-scripts.ps1/.sh, pasta verificacao e README.md (versão m3-v01), em /projeto/04-artefactos-tecnicos/04.13-scripts-de-base-de-dados/m3-v01
Origem no repositório	Branch docs/scripts-base-dados; Pull Request #152 (commit 2329042), integrado em main como f300c52 (2026-10-16 23:25). Evidências de execução: Pull Request #153 (commit 1a43c22, integrado como 052f366), reproduzidas integralmente no Anexo A.
Data da revisão	2026-10-17 11:48 — 11:59
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos scripts de criação do esquema da base de dados face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor definidos na Issue I060 (Backlog de Projeto m3), à Definition of Done do G08, ao Modelo de Dados v01 (I016) e à secção 19 do Regulamento da UC v19. Os dois registos de execução do Executor (SQL Server 2025, instância sem a base ClinicaVeterinaria, 2026-10-16 22:37) foram lidos na íntegra; o dicionário de dados do Modelo de Dados foi comparado por script com as definições SQL; os 14 ficheiros revistos foram confirmados idênticos aos integrados em main (commit f300c52); os ficheiros e as alterações das PR #152 e #153 foram pesquisados por dados pessoais, credenciais e INSERT.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome e pasta conforme secções 18.2 e 19	Subpasta versionada m3-v01 em 04.13-scripts-de-base-de-dados; ficheiros numerados 00 a 08 por ordem de execução.	Cumpre
2	CA 5 — cabeçalho, sem dados reais nem palavras-passe	Cada ficheiro 00–08 tem cabeçalho com finalidade, ordem (n de 9), pré-requisitos, fonte e comportamento na reexecução. Pesquisa por INSERT, PASSWORD, PWD e CREATE LOGIN nos scripts 00–08: sem INSERT, logins ou credenciais; a única ocorrência de «Password» é a coluna PasswordHash. Os testes usam dados fictícios (domínio .invalid, «hash-ficticio»).	Cumpre
3	CA 1 — execução numa instância vazia, por ordem numérica	Registo i060-execucao-20261016-223713.log, Anexo A.1 (SQL Server 2025, 17.0.1000.7): base de dados e 22 tabelas criadas; scripts 00 a 08 com código de saída 0; «Concluído sem erros».	Cumpre
4	CA 2 — correspondência com o Modelo de Dados	verificar-esquema.sql: 372 verificações, 0 divergências (22 tabelas, 142 colunas, 22 PK, 36 FK, 7 UNIQUE, 23 CHECK, 21 DEFAULT, 37 índices, 3 filtros). Lista de colunas extraída do dicionário de dados do Modelo de Dados v01.	Cumpre
5	Relações e cardinalidades	1:0..1 garantida por PK = FK (Funcionario) e UNIQUE (Cliente.UtilizadorId, RegistoClinico.MarcacaoId); 36 FK com NO ACTION; FK composta Paciente → Raça (D05) suportada por UQ_Raca_Especie_Id, com o teste N14 a rejeitar uma raça de outra espécie; 1:1..N Internamento–Histórico garantida pelo backend (README, secção 7).	Cumpre
6	CA 3 — UNIQUE e CHECK de valores positivos	UNIQUE de e-mail de utilizador e NIF (testes N01, N10); CHECK de peso, valores monetários e intervalo em dias	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		(N15, N27, N28, N32). E-mail do Cliente = Utilizador.Email (README, DI-06).	
7	Verificação 2 — FK, UNIQUE e CHECK com inserções válidas e inválidas	testar-restricoes.sql: 56 testes, 56 OK (23/23 CHECK, 6 das 7 UNIQUE e os 3 índices únicos filtrados, FK incluindo a composta Paciente–Raça, NO ACTION, valores por omissão e coluna calculada); transação anulada no fim, base sem dados.	Cumpre
8	CA 4 — reexecução	Registo i060-execucao-20261016-223729.log, Anexo A.2 (2.ª execução sobre a base existente): 60 mensagens «já existe — sem alterações», nenhum objeto criado de novo, todos os passos com código de saída 0; verificação novamente com 372 verificações e 0 divergências.	Cumpre
9	Verificação 3 — segredos no histórico Git	Pesquisa, nas linhas acrescentadas pelos commits das PR #152 (2329042 / f300c52) e #153 (1a43c22 / 052f366), de palavras-passe, chaves, tokens, cadeias de ligação e endereços de correio reais: sem resultados. Únicas referências: a coluna PasswordHash e a variável de ambiente SQLCMDPASSWORD, lida por Read-Host ou indicada como «...» nos executores e no README, sem nenhum valor real. Os registos de execução não contêm nomes de máquina nem credenciais.	Cumpre
10	DoD — divergências face ao Modelo de Dados registadas e decididas	DI-01 a DI-10 registadas e justificadas no README, secção 8. Decisão do Revisor sobre DI-01 a DI-05: ver secção 4.	Cumpre
11	Processo — integração	A PR #152 foi integrada em main pelo Revisor a 2026-10-16 23:25, três minutos após o pedido de revisão (23:22) e sem registo de autorização de aceitação do Auditor anterior ao merge. A versão integrada é a revista (14 ficheiros idênticos ao commit f300c52).	Desvio de processo (ver 4)
12	Prazos	Limite de entrega ao Revisor: 2026-10-15 09:30. Os registos de execução da versão final datam de 2026-10-16 22:37; a entrega formal ao Revisor ocorreu a 2026-10-16 23:22 (pedido de revisão na PR #152), cerca de 37,9 h depois do limite: escalão «mais de 24 e até 48 h». A janela de 24 h do Revisor termina a 2026-10-17 23:22.	Atraso do Executor: A = 50% (a aprovar no Sprint Review)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Criar a versão v02 do Modelo de Dados com as decisões aceites (PK_TokenRevogado, CK_HistoricoInternamento_Estado, convenção DF_<Tabela>_<Coluna>, índices de chaves estrangeiras e de pesquisa) e atualizar a secção 6.1 (DI-01 a DI-05, DI-07).	Nova Issue no Backlog de Projeto.
M2	Corrigir no UC12 a associação do registo clínico à consulta («quando aplicável»), incoerente com o Modelo de Dados e com EP-031 (DI-09).	Atualização das especificações de casos de uso.
M3	Decidir se a collation passa a ser fixada e garantir a normalização dos e-mails em minúsculas no backend (DI-08).	I059 / I063.
M4	A pasta m3-v01 contém a subpasta verificacao/ com os scripts de verificação, o que a secção 19 admite (subdiretórios necessários dentro da versão). Os registos de execução foram entregues em formato .log em m3-v01/I060-evidencias, formato que a secção 18.4 do Regulamento não prevê para artefactos documentais. Ficam reproduzidos no Anexo A.	Remover a pasta m3-v01/I060-evidencias do repositório.

4. Desvios de processo

Entrega fora de prazo (verificação 12) e integração antes da auditoria (verificação 11). Não afetam o conteúdo do artefacto, mas ficam registados para a auditoria e para o Sprint Review. A aprovação foi registada na PR #152 a 2026-10-16 (com a nota sobre a FK entre Raça e Espécie, que a verificação 5 confirma); a verificação completa documentada neste relatório foi concluída a 2026-10-17. Decisão do Revisor sobre DI-01 a DI-05 (README, secção 8): DI-01, DI-02, DI-03 e DI-04 aceites; DI-05 (índices de pesquisa por nome de cliente e de animal) mantida, por cumprir a descrição da Issue. Todas devem passar para o Modelo de Dados v02 (M1).

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 37,9 horas (2026-10-15 09:30 → 2026-10-16 23:22), imputável ao Executor; A = 50% (penalização a aprovar no Sprint Review)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade para autorização de aceitação.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-10-17 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.10.17 17:51:59+01'00'

Anexo A — Registos de execução do Executor

Transcrição integral dos dois registos de execução entregues na PR #153 (commit 1a43c22, integrado como 052f366), com o SHA-256 dos ficheiros originais. Para facilitar a leitura, as sequências de três ou mais espaços de alinhamento de colunas foram reduzidas a dois espaços; o conteúdo não foi alterado.

A.1 — i060-execucao-20261016-223713.log

SHA-256: 5c8af132acc0f39d5858d1766aa1f13fb3bbe7796c5c9c087bc657e9526fe7b1

```
I060 — Execução dos scripts do esquema da base de dados ClinicaVeterinaria
Data e hora  : 2026-10-16 22:37:13 +01:00
Autenticação  : Windows
Scripts  : 00-criar-base-de-dados.sql, 01-acesso-e-configuracao.sql, 02-clientes-e-pacientes.sql, 03-agenda.sql, 04-registo-clinico.sql, 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql, 06-contas-e-pagamentos.sql, 07-internamento.sql, 08-indices.sql, verificar-esquema.sql, testar-restricoes.sql
SQL Server  : Microsoft SQL Server 2025 (RTM) - 17.0.1000.7 (X64)


=== 00-criar-base-de-dados.sql — início 22:37:13
Changed database context to 'master'.
 Base de dados ClinicaVeterinaria criada.
=== 00-criar-base-de-dados.sql — fim 22:37:13 — código de saída 0


=== 01-acesso-e-configuracao.sql — início 22:37:13
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Utilizador criada.
 Tabela dbo.TokenRevogado criada.
 Tabela dbo.Funcionario criada.
 Tabela dbo.Clinica criada.
 Tabela dbo.ConfiguracaoSistema criada.
=== 01-acesso-e-configuracao.sql — fim 22:37:13 — código de saída 0


=== 02-clientes-e-pacientes.sql — início 22:37:13
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Cliente criada.
 Índice único filtrado UQ_Cliente_NIF criado.
 Tabela dbo.Especie criada.
 Tabela dbo.Raca criada.
 Tabela dbo.Paciente criada.
=== 02-clientes-e-pacientes.sql — fim 22:37:13 — código de saída 0


=== 03-agenda.sql — início 22:37:13
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.HorarioFuncionamento criada.
 Tabela dbo.Marcacao criada.
 Tabela dbo.InformacaoApoio criada.
=== 03-agenda.sql — fim 22:37:14 — código de saída 0


=== 04-registo-clinico.sql — início 22:37:14
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.RegistoClinico criada.
 Tabela dbo.Tratamento criada.
 Tabela dbo.Prescricao criada.
=== 04-registo-clinico.sql — fim 22:37:14 — código de saída 0


=== 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql — início 22:37:14
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.RegistoProfilaxia criada.
=== 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql — fim 22:37:14 — código de saída 0


=== 06-contas-e-pagamentos.sql — início 22:37:14
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.ContaCliente criada.
 Tabela dbo.Pagamento criada.
 Tabela dbo.HistoricoEstadoPagamento criada.
=== 06-contas-e-pagamentos.sql — fim 22:37:14 — código de saída 0


=== 07-internamento.sql — início 22:37:14
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Alojamento criada.
 Tabela dbo.Internamento criada.
 Índice único filtrado UQ_Internamento_PacienteAtivo criado.
 Índice único filtrado UQ_Internamento_AlojamentoAtivo criado.
 Tabela dbo.HistoricoEstadoInternamento criada.
=== 07-internamento.sql — fim 22:37:14 — código de saída 0


=== 08-indices.sql — início 22:37:14
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Índice IX_TokenRevogado_Utilizador criado.
 Índice IX_Paciente_ClienteId criado.
 Índice IX_Marcacao_Veterinario_Data criado.
 Índice IX_Marcacao_Paciente_Data criado.
 Índice IX_Marcacao_Data criado.
 Índice IX_Tratamento_Registo criado.
 Índice IX_Prescricao_Registo criado.
 Índice IX_Profilaxia_Paciente_Data criado.
 Índice IX_Conta_Cliente_Estado criado.
 Índice IX_Conta_Paciente criado.
 Índice IX_Pagamento_Conta criado.
```

Índice IX_HistoricoPagamento_Conta criado.
Índice IX_Historico_Internamento criado.
Índice IX_Paciente_EspecieId_RacaId criado.
Índice IX_Marcacao_CriadaPorId criado.
Índice IX_InformacaoApoio_MarcacaoId criado.
Índice IX_InformacaoApoio_AuxiliarId criado.
Índice IX_RegistoClinico_VeterinarioId criado.
Índice IX_RegistoClinico_AtualizadoPorId criado.
Índice IX_RegistoProfilaxia_VeterinarioId criado.
Índice IX_RegistoProfilaxia_MarcacaoId criado.
Índice IX_ContaCliente_MarcacaoId criado.
Índice IX_ContaCliente_TratamentoId criado.
Índice IX_ContaCliente_RegistadoPorId criado.
Índice IX_ContaCliente_FechadaPorId criado.
Índice IX_Pagamento_RegistadoPorId criado.
Índice IX_HistoricoEstadoPagamento_AlteradoPorId criado.
Índice IX_Internamento_PacienteId criado.
Índice IX_Internamento_AlojamentoId criado.
Índice IX_Internamento_VeterinarioResponsavelId criado.
Índice IX_Internamento_AltaRegistadaPorId criado.
Índice IX_HistoricoEstadoInternamento_VeterinarioId criado.
Índice IX_Cliente_Nome criado.
Índice IX_Paciente_Nome criado.
Esquema da base de dados ClinicaVeterinaria concluído.
=== 08-indices.sql — fim 22:37:15 — código de saída 0

=== verificar-esquema.sql — início 22:37:15
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
Verificação Verificações OK Divergências
---------- ---------- ---------- ----------
1. Tabela 22 22 0
2. Coluna 142 142 0
3. Restrição C 23 23 0
3. Restrição D 21 21 0
3. Restrição F 36 36 0
3. Restrição PK 22 22 0
3. Restrição UQ 7 7 0
4. Regra da FK 36 36 0
4. Regra do CHECK 23 23 0
5. Índice 37 37 0
6. Filtro do índice 3 3 0
Verificação Objeto Esperado Encontrado Resultado
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Verificação do esquema ClinicaVeterinaria: 372 verificações, 0 divergência(s).
Resultado: o esquema corresponde integralmente ao previsto.
=== verificar-esquema.sql — fim 22:37:17 — código de saída 0

=== testar-restricoes.sql — início 22:37:17
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
Contadores IDENTITY repostos; a base de dados ficou sem dados.
Teste Descrição Esperado Obtido Resultado
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
V01 Inserção de um registo válido em cada uma das 22 tabelas Aceites Aceites OK
P01 Utilizador.Estado por omissão (DF_Utilizador_Estado) Ativo Ativo OK
P02 Paciente.Sexo por omissão (DF_Paciente_Sexo) Desconhecido Desconhecido OK
P03 Marcacao.Estado por omissão (DF_Marcacao_Estado) Pendente Pendente OK
P04 ContaCliente.EstadoPagamento por omissão (DF_ContaCliente_EstadoPagamento) Pendente Pendente OK
P05 Datas de registo preenchidas por omissão em UTC (SYSUTCDATETIME) Preenchidas Preenchidas OK
P06 DataProximaAdministracao = 2026-10-01 + 30 dias (RF045) 2026-10-31 2026-10-31 OK
P07 Sem IntervaloDias, DataProximaAdministracao fica NULL NULL NULL OK
P08 Vários Clientes sem NIF aceites (UQ_Cliente_NIF filtrado) 2 2 OK
P09 Paciente sem raça aceite (FK composta não se aplica a RacaId NULL) RacaId NULL RacaId NULL OK
P10 Conta paga e encerrada aceite (CK_Conta_Fecho) Pago + EncerradaEm Pago + EncerradaEm OK
N01 E-mail de utilizador repetido UQ_Utilizador_Email Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Utilizador_Email'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Utilizador'. The duplicate key value is (vet.i060@exemplo.invalid). OK
N02 Perfil inexistente CK_Utilizador_Perfil The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Utilizador_Perfil". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Utilizador", column 'Perfil'. OK
N03 Estado de utilizador inexistente CK_Utilizador_Estado The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Utilizador_Estado". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Utilizador", column 'Estado'. OK
N04 E-mail de utilizador nulo (NOT NULL) Erro 515 (NOT NULL) Cannot insert the value NULL into column 'Email', table 'ClinicaVeterinaria.dbo.Utilizador'; column does not allow nulls. INSERT fails. OK
N05 Token revogado de utilizador inexistente FK_TokenRevogado_Utilizador_UtilizadorId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_TokenRevogado_Utilizador_UtilizadorId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Utilizador", column 'Id'. OK
N06 Jti repetido PK_TokenRevogado Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TokenRevogado'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TokenRevogado'. The duplicate key value is (jti-teste-i060). OK

N07 Funcionário sem utilizador FK_Funcionario_Utilizador_UtilizadorId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Funcionario_Utilizador_UtilizadorId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Utilizador", column 'Id'. OK
N08 Segunda linha de Clinica (Id = 2) CK_Clinica_LinhaUnica The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Clinica_LinhaUnica". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Clinica", column 'Id'. OK
N09 Dois Clientes com a mesma conta de utilizador UQ_Cliente_UtilizadorId Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Cliente_UtilizadorId'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Cliente'. The duplicate key value is (4). OK
N10 NIF de Cliente repetido UQ_Cliente_NIF Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Cliente' with unique index 'UQ_Cliente_NIF'. The duplicate key value is (999999990). OK
N11 Cliente sem utilizador FK_Cliente_Utilizador_UtilizadorId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Cliente_Utilizador_UtilizadorId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Utilizador", column 'Id'. OK
N12 Espécie repetida UQ_Especie_Nome Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Especie_Nome'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Especie'. The duplicate key value is (Espécie Teste A). OK
N13 Raça repetida na mesma espécie UQ_Raca_Especie_Nome Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Raca_Especie_Nome'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Raca'. The duplicate key value is (1, Raça Teste A). OK
N14 Raça de outra espécie (D05) FK_Paciente_Raca The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Paciente_Raca". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Raca". OK
N15 Peso igual a zero CK_Paciente_Peso The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Paciente_Peso". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Paciente", column 'Peso'. OK
N16 Sexo fora da lista CK_Paciente_Sexo The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Paciente_Sexo". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Paciente", column 'Sexo'. OK
N17 Dia da semana 8 CK_Horario_DiaSemana The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Horario_DiaSemana". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.HorarioFuncionamento", column 'DiaSemana'. OK
N18 Hora de fecho igual à de abertura CK_Horario_Intervalo The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Horario_Intervalo". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.HorarioFuncionamento". OK
N19 Estado de marcação inexistente CK_Marcacao_Estado The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Marcacao_Estado". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Marcacao", column 'Estado'. OK
N20 Duração da consulta igual a zero CK_Marcacao_Duracao The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Marcacao_Duracao". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Marcacao", column 'DuracaoMinutos'. OK
N21 Veterinário que não é funcionário FK_Marcacao_Funcionario_VeterinarioId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_Marcacao_Funcionario_VeterinarioId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Funcionario", column 'UtilizadorId'. OK
N22 Informação de apoio para consulta inexistente FK_InformacaoApoio_Marcacao_MarcacaoId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_InformacaoApoio_Marcacao_MarcacaoId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Marcacao", column 'Id'. OK
N23 Segundo registo clínico para a mesma consulta (EP-031, 409) UQ_RegistoClinico_Marcacao Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_RegistoClinico_Marcacao'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.RegistoClinico'. The duplicate key value is (1). OK
N24 AtualizadoEm sem AtualizadoPorId CK_RegistoClinico_Atualizacao The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_RegistoClinico_Atualizacao". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.RegistoClinico". OK
N25 Duração da prescrição igual a zero CK_Prescricao_Duracao The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Prescricao_Duracao". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Prescricao", column 'DuracaoDias'. OK
N26 Tipo de profilaxia inexistente CK_Profilaxia_Tipo The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Profilaxia_Tipo". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.RegistoProfilaxia", column 'Tipo'. OK
N27 Intervalo em dias igual a zero CK_Profilaxia_Intervalo The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Profilaxia_Intervalo". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.RegistoProfilaxia", column 'IntervaloDias'. OK
N28 Valor da conta igual a zero CK_Conta_Valor The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Conta_Valor". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.ContaCliente", column 'Valor'. OK
N29 Estado de pagamento inexistente CK_Conta_EstadoPagamento The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Conta_EstadoPagamento". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.ContaCliente", column 'EstadoPagamento'. OK
N30 Encerrar conta ainda pendente CK_Conta_Fecho The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Conta_Fecho". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.ContaCliente". OK
N31 Conta associada a tratamento inexistente FK_ContaCliente_Tratamento_TratamentoId The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ContaCliente_Tratamento_TratamentoId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Tratamento", column 'Id'. OK
N32 Pagamento negativo CK_Pagamento_Valor The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Pagamento_Valor". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Pagamento", column 'Valor'. OK
N33 Método de pagamento fora da lista CK_Pagamento_Metodo The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Pagamento_Metodo". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Pagamento", column 'MetodoPagamento'. OK
N34 Histórico com estado anterior igual ao novo CK_HistoricoPagamento_Estados The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_HistoricoPagamento_Estados". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.HistoricoEstadoPagamento". OK
N35 Código de alojamento repetido UQ_Alojamento_Codigo Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_Alojamento_Codigo'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.Alojamento'. The duplicate key value is (TESTE-01). OK
N36 Estado clínico inexistente CK_Internamento_Estado The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Internamento_Estado". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Internamento", column 'EstadoClinico'. OK
N37 Alta médica sem data de alta CK_Internamento_Alta The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Internamento_Alta". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Internamento". OK
N38 Data de alta anterior à entrada CK_Internamento_Datas The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_Internamento_Datas". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Internamento". OK
N39 Segundo internamento ativo do mesmo paciente UQ_Internamento_PacienteAtivo Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Internamento' with unique index 'UQ_Internamento_PacienteAtivo'. The duplicate key value is (1). OK
N40 Alojamento já ocupado por internamento ativo UQ_Internamento_AlojamentoAtivo Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.Internamento' with unique index 'UQ_Internamento_AlojamentoAtivo'. The duplicate key value is (1). OK
N41 Estado clínico inexistente no histórico CK_HistoricoInternamento_Estado The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_HistoricoInternamento_Estado". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.HistoricoEstadoInternamento", column 'EstadoClinico'. OK
N42 Apagar paciente com consultas, contas e internamento Erro 547 (NO ACTION) The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_RegistoProfilaxia_Paciente_PacienteId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.RegistoProfilaxia", column 'PacienteId'. OK
N43 Apagar utilizador de um Veterinário com atos registados Erro 547 (NO ACTION) The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Funcionario_Utilizador_UtilizadorId". The conflict occurred in database "ClinicaVeterinaria", table "dbo.Funcionario", column 'UtilizadorId'. OK
P11 Novo internamento do mesmo paciente e alojamento após a alta Aceite Aceite OK
N44 Escrita manual de DataProximaAdministracao (coluna calculada) Erro 271 (coluna calculada) The column "DataProximaAdministracao" cannot be modified because it is either a computed column or is the result of a UNION operator. OK
Testes de restrições: 56 executados, 56 OK, 0 falhados.
Resultado: todas as restrições se comportam como previsto no Modelo de Dados.
=== testar-restricoes.sql — fim 22:37:18 — código de saída 0

Concluído sem erros.

A.2 — i060-execucao-20261016-223729.log

SHA-256: f6f4708d31649c6a3528603dbd86fa13896e376acce7cccd8349cbff80730ca1

```
I060 — Execução dos scripts do esquema da base de dados ClinicaVeterinaria
Data e hora  : 2026-10-16 22:37:29 +01:00
Autenticação : Windows
Scripts      : 00-criar-base-de-dados.sql, 01-acesso-e-configuracao.sql, 02-clientes-e-pacientes.sql, 03-agenda.sql, 04-registo-clinico.sql, 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql, 06-contas-e-pagamentos.sql, 07-internamento.sql, 08-indices.sql, verificar-esquema.sql
SQL Server   : Microsoft SQL Server 2025 (RTM) - 17.0.1000.7 (X64)


=== 00-criar-base-de-dados.sql — início 22:37:29
Changed database context to 'master'.
 Base de dados ClinicaVeterinaria já existe — sem alterações.
=== 00-criar-base-de-dados.sql — fim 22:37:29 — código de saída 0


=== 01-acesso-e-configuracao.sql — início 22:37:29
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Utilizador já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.TokenRevogado já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Funcionario já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Clinica já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.ConfiguracaoSistema já existe — sem alterações.
=== 01-acesso-e-configuracao.sql — fim 22:37:29 — código de saída 0


=== 02-clientes-e-pacientes.sql — início 22:37:29
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Cliente já existe — sem alterações.
 Índice UQ_Cliente_NIF já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Especie já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Raca já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Paciente já existe — sem alterações.
=== 02-clientes-e-pacientes.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 03-agenda.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.HorarioFuncionamento já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Marcacao já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.InformacaoApoio já existe — sem alterações.
=== 03-agenda.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 04-registo-clinico.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.RegistoClinico já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Tratamento já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Prescricao já existe — sem alterações.
=== 04-registo-clinico.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.RegistoProfilaxia já existe — sem alterações.
=== 05-vacinacao-e-desparasitacao.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 06-contas-e-pagamentos.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.ContaCliente já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Pagamento já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.HistoricoEstadoPagamento já existe — sem alterações.
=== 06-contas-e-pagamentos.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 07-internamento.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Tabela dbo.Alojamento já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.Internamento já existe — sem alterações.
 Índice UQ_Internamento_PacienteAtivo já existe — sem alterações.
 Índice UQ_Internamento_AlojamentoAtivo já existe — sem alterações.
 Tabela dbo.HistoricoEstadoInternamento já existe — sem alterações.
=== 07-internamento.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0


=== 08-indices.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
 Índice IX_TokenRevogado_Utilizador já existe — sem alterações.
 Índice IX_Paciente_ClienteId já existe — sem alterações.
 Índice IX_Marcacao_Veterinario_Data já existe — sem alterações.
 Índice IX_Marcacao_Paciente_Data já existe — sem alterações.
 Índice IX_Marcacao_Data já existe — sem alterações.
 Índice IX_Tratamento_Registo já existe — sem alterações.
 Índice IX_Prescricao_Registo já existe — sem alterações.
 Índice IX_Profilaxia_Paciente_Data já existe — sem alterações.
 Índice IX_Conta_Cliente_Estado já existe — sem alterações.
 Índice IX_Conta_Paciente já existe — sem alterações.
 Índice IX_Pagamento_Conta já existe — sem alterações.
 Índice IX_HistoricoPagamento_Conta já existe — sem alterações.
 Índice IX_Historico_Internamento já existe — sem alterações.
 Índice IX_Paciente_EspecieId_RacaId já existe — sem alterações.
 Índice IX_Marcacao_CriadaPorId já existe — sem alterações.
 Índice IX_InformacaoApoio_MarcacaoId já existe — sem alterações.
 Índice IX_InformacaoApoio_AuxiliarId já existe — sem alterações.
 Índice IX_RegistoClinico_VeterinarioId já existe — sem alterações.
 Índice IX_RegistoClinico_AtualizadoPorId já existe — sem alterações.
```

Índice IX_RegistoProfilaxia_VeterinarioId já existe — sem alterações.
Índice IX_RegistoProfilaxia_MarcacaoId já existe — sem alterações.
Índice IX_ContaCliente_MarcacaoId já existe — sem alterações.
Índice IX_ContaCliente_TratamentoId já existe — sem alterações.
Índice IX_ContaCliente_RegistadoPorId já existe — sem alterações.
Índice IX_ContaCliente_FechadaPorId já existe — sem alterações.
Índice IX_Pagamento_RegistadoPorId já existe — sem alterações.
Índice IX_HistoricoEstadoPagamento_AlteradoPorId já existe — sem alterações.
Índice IX_Internamento_PacienteId já existe — sem alterações.
Índice IX_Internamento_AlojamentoId já existe — sem alterações.
Índice IX_Internamento_VeterinarioResponsavelId já existe — sem alterações.
Índice IX_Internamento_AltaRegistadaPorId já existe — sem alterações.
Índice IX_HistoricoEstadoInternamento_VeterinarioId já existe — sem alterações.
Índice IX_Cliente_Nome já existe — sem alterações.
Índice IX_Paciente_Nome já existe — sem alterações.
Esquema da base de dados ClinicaVeterinaria concluído.
=== 08-indices.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0

=== verificar-esquema.sql — início 22:37:30
Changed database context to 'ClinicaVeterinaria'.
Verificação Verificações OK Divergências
---------- ---------- ---------- ----------
1. Tabela 22 22 0
2. Coluna 142 142 0
3. Restrição C 23 23 0
3. Restrição D 21 21 0
3. Restrição F 36 36 0
3. Restrição PK 22 22 0
3. Restrição UQ 7 7 0
4. Regra da FK 36 36 0
4. Regra do CHECK 23 23 0
5. Índice 37 37 0
6. Filtro do índice 3 3 0
Verificação Objeto Esperado Encontrado Resultado
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Verificação do esquema ClinicaVeterinaria: 372 verificações, 0 divergência(s).
Resultado: o esquema corresponde integralmente ao previsto.
=== verificar-esquema.sql — fim 22:37:30 — código de saída 0

Concluído sem erros.